

# Agentic Embodiment

通用大模型如何一步步占据机器人身体周围的位置

主线 · 草案

**Agency spreads around the body — general models, not embodied action models, fill seat after seat.**

agency 没有离开机器人，而是在身体周围逐个占据新的位置：一个接一个填满这些位置的，是通用大模型，而不是具身动作模型。

部署前 · pre-deployment

agent 的产出冻结后，交给部署的系统

运行时 · runtime

agent 在 episode 中被调用

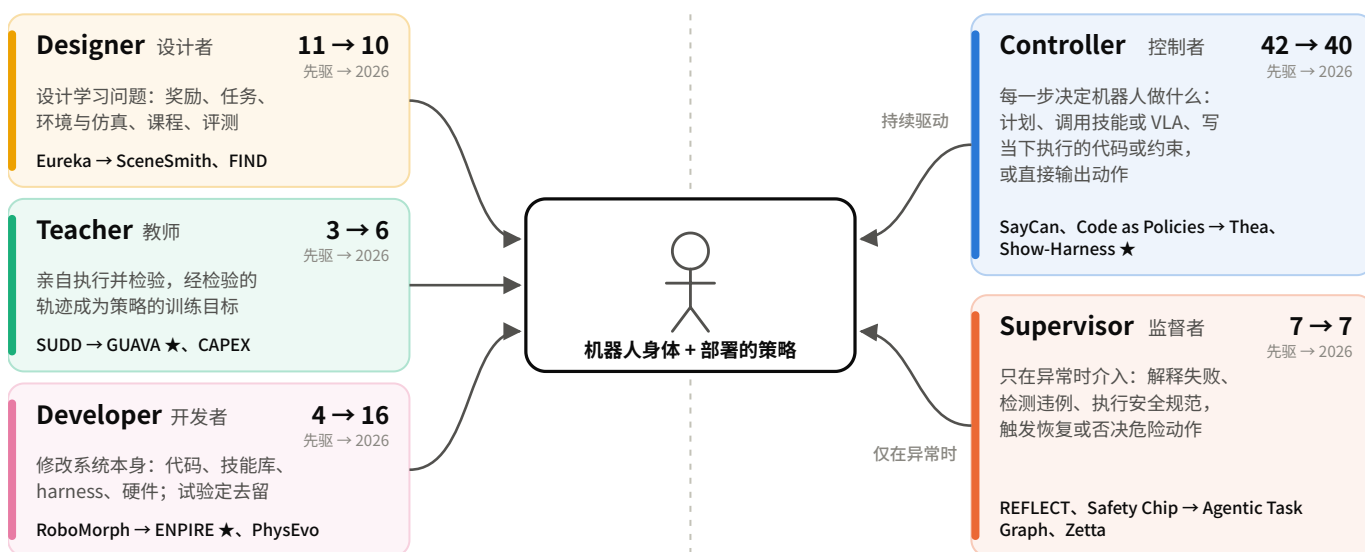


图 1 五个 Seat。按 agent 的产出在什么阶段产生、由谁消费来分：左边三个在部署前起作用，右边两个在运行时起作用。数字为核心表中先驱（2022–2025）与 2026 年论文的篇数，含 VLN 与 Real2Sim 两章；★ 为你点名的论文。

| 12,230    | 67               | 79              | 24                 | 1.33 → 2.70                 |
|-----------|------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|
| 篇候选论文逐篇判定 | 篇先驱<br>2022–2025 | 篇 2026 年<br>代表作 | 个 benchmark<br>与资源 | 每年的有效 seat 数<br>2022 → 2026 |

## 研究对象

通用大模型（LLM / VLM）作为 agent 驱动机器人：规划、调用技能与 VLA、写代码与约束，必要时直接输出动作；agent 只要连到策略 / 代码层或环境即可，是否依据执行后果再决策只记录、不要求。具身大模型（VLA、WAM）只作为被调用的工具出现。

## 组织方式

按 agent 相对于机器人部署策略的位置（Seat）分成五类；每类从 2022–2025 年的先驱讲到 2026 年，另设 VLN 与 Real2Sim 两个专题。每篇另记接口、闭环形式、拓扑与 carrier。

## 主要发现

2022 年的工作几乎都坐在 Controller（11 / 12 篇）；此后 Supervisor、Teacher、Designer、Developer 相继出现，有效 seat 数从 1.33 升到 2.70，Controller 始终是多数：seat 在增加，而不是迁移；闭环论文的占比也从 2023 年的 38% 升到 56%。

01

### 范围与定义

两条路线；什么算 agent；三种闭环形式；边界案例

02

### 脉络地图

67 篇先驱到 79 篇 2026 年论文，按年份排开

03

### 五个 Seat 与两个专题

每个位置何时起作用、产出交给谁、怎么演变

04

### 趋势与开放问题

seat 分布的年度变化；六个开放问题；数据来源

## 两条路线，本综述只讲一条

界线模糊时，看模型是什么，不看输出是什么：通用模型直接出动作算（GPT-6 Astra 在 RoboDojo 上不经微调直接当策略），具身大模型输出计划也不算。



## 什么算 agent：一个范围，三条判定

判定对象是「模型 + harness」构成的过程，不是权重本身；四项全部满足才收录，③ 开环也算。



### 三种闭环形式（只记录，不作为收录条件；脉络图里卡片的三种样式）



开环也算。箭头不必全有，agent 连到 Policy / Code 或 Env / Sim 之一即可；专门训练的感知或动作模型（如 RoboTracer）仍不算。

不收。VLA 与分层 VLA 世界动作模型 机器人基础模型 奖励 / 价值模型 游戏与文本世界 纯数字 agent 离散仿真 (ALFRED、R2R) 与自动驾驶只在边界一节讨论。

### 边界案例怎么判

**收 · 先驱 Prompt a Robot to Walk**  
通用 LLM 以观测-动作历史为提示，逐步直接输出关节动作

**收 · 2026 Harness VLA ★**  
冻结的 VLA 只是被 coding agent 调度的工具，agent 跨 episode 记忆

**先驱 · 开环 KnowNo**  
不确定时请人从选项中挑选，人替代了模型的再决策

**先驱 · 边界 SayPlan**  
3D 场景图上迭代重规划，但证据主要来自符号层面的模拟

**不收 PIVOT**  
VLM 只在代码采样的候选动作中打分，循环与候选都归代码

**不收 π0.5 · ECoT**  
具身大模型直接出动作，即使带推理链或子任务文本

从先驱到 2026：每个 seat 都有自己的源头

每行是一条研究脉络，每张卡片是核心表中的一篇论文（共 67 篇先驱、79 篇 2026 年论文，这里各取代表）。2022 年的论文都坐在 Controller（含导航的 LM-Nav）；2023 年起其余 seat 依次出现，2026 年每一行都铺满。

|                        | 2022                                                        | 2023                                                                                         | 2024                                                              | 2025                                  | 2026                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | 12 篇                                                        | 122 篇                                                                                        | 324 篇                                                             | 462 篇                                 | 897 篇                                                                                |
| Controller<br>编排型      | ZS-Planners<br>Socratic Models<br>SayCan<br>Inner Monologue | RoCo<br>SayPlan<br>Look Before You Leap                                                      | ORGANA<br>LLM3<br>COME-robot<br>BUMBLE                            | Being-0<br>AquaChat                   | SpaceMind<br>Tool-Aligned VLA Agent<br>Physical Agency<br>Thea<br>Astra Robot Agents |
| Controller<br>直接驱动型    | Code as Policies<br>ProgPrompt                              | ChatGPT for Robotics<br>Language to Rewards<br>VoxPoser<br>Prompt a Robot to Walk<br>TypeFly | MOKA<br>CoPa<br>ReKep ★                                           | OmniManip                             | CaP-X<br>Show-Harness ★<br>Agent as Policy<br>Astra on RoboDojo ★<br>OpenRUA         |
| Controller<br>lifelong |                                                             | Incremental Humanoid Learning<br>DROC                                                        | LRLl<br>ReMEmbR                                                   | RoboMemory                            | PhysMem<br>Harness VLA ★<br>MessyMem<br>Robo-COP                                     |
| Supervisor<br>监督者      |                                                             | REFLECT<br>DoReMi<br>Safety Chip                                                             | Real-Time Anomaly Detection<br>Code-as-Monitor ★                  | RoboGuard<br>RoboFAC                  | Agentic Task Graph<br>Zetta<br>Beyond Human Demos                                    |
| Teacher<br>教师          |                                                             | SUDD<br>RobotGPT                                                                             | Manipulate-Anything                                               |                                       | GUAVA ★<br>CAPEX<br>Frontier Demo Generation                                         |
| Designer<br>设计者        |                                                             | Text2Reward<br>GenSim<br>Eureka<br>RoboGen                                                   | Agentic Skill Discovery<br>OMNI-EPIC<br>CurricuLLM<br>Eurekaverse |                                       | SceneSmith<br>SAGE<br>RF-Agent<br>FIND<br>ROOT                                       |
| Developer<br>开发者       |                                                             |                                                                                              | RoboMorph                                                         | PDDLlM<br>RobotSmith<br>VLMgineer     | ENPIRE ★<br>ASPIRE<br>AdaHVLA<br>PhysEvo<br>LACE-CRAFT                               |
| VLN<br>专题              | LM-Nav △                                                    | NavGPT △<br>SayNav △                                                                         | InstructNav △<br>Open-Nav △<br>VLMnav △<br>CA-Nav △               |                                       | OnFly △<br>AgentVLN △<br>Air-Ground VLN △<br>HarnessVLN △<br>ASENA △                 |
| Real2Sim<br>子方向        |                                                             |                                                                                              | DrEureka                                                          | Articulate<br>AnyMesh<br>Video2Policy | Agentic Real2Sim ◆<br>Real2Gym ◆<br>SimEX ★◆<br>RPG ★◆<br>EmbodiedSmith ★◆           |

实心 再决策 空心 编写闭环 虚线 开环 颜色 = Seat ★ 你点名的论文 ◆ Real2Sim 章 △ VLN 章 表头的条形 = 该年全部满足定义的论文数 (含开环；2026 年全量检索)

**2022：一切从 Controller 开始**  
SayCan 选技能、Inner Monologue 听反馈、Code as Policies 写程序，奠定「通用模型 + 外部技能 + 反馈」的形态。

**2023–2025：新 seat 依次出现**  
REFLECT 监督失败，SUDD 生成经检验的示范，Eureka 迭代奖励，RoboMorph 改造身体本身。

**2026：agent 退到身体后面**  
VLA 成了被调用的工具，coding agent 改写策略与系统（ENPIRE、PhysEvo），通用模型也能直接当策略。

谁在什么时候、对身体做什么

每张卡片：这个位置的 agent 何时起作用、产出交给谁；代表性的源头与 2026 年工作；一句话的变化。底部条形是它在 2026 年全部 core 论文（全量检索）中所占的比例。

Controller 控制者

42 先驱 · 40 2026

运行时，每一步；产出由机器人直接执行

源头 SayCan Code as Policies ReKep ★ → 2026 Thea Show-Harness ★ Astra on RoboDojo ★

三条支线：编排型从选技能走到编排 VLA 与 coding-agent harness；直接驱动型从写程序、写约束走到通用模型直接当策略；lifelong 从技能库与记忆走到和所调用的 VLA 共同进化（Robo-COP）。

2026 年全部满足定义的论文中以此为主 seat 76%

Supervisor 监督者

7 先驱 · 7 2026

运行时，只在异常时介入；门控、否决或恢复

源头 REFLECT Safety Chip Code-as-Monitor ★ → 2026 Agentic Task Graph Zetta

从事后解释失败，到把自然语言安全规范译成时序逻辑在运行时强制执行，再到预先写好恢复分支（Agentic Task Graph）、从 rollout 中进化监控器并经验证才保留（Zetta）。

2026 年全部满足定义的论文中以此为主 seat 5%

Teacher 教师

3 先驱 · 6 2026

部署前，亲自执行；经检验的经验成为训练目标

源头 SUDD RobotGPT Manipulate-Anything → 2026 GUAVA ★ CAPEX

先是 LLM 规划并检验、生成示范数据蒸馏成策略；2026 年出现 agent 教 agent：前沿 VLM 在 harness 中的轨迹蒸馏成同一套接口的 4B agent（GUAVA）。

2026 年全部满足定义的论文中以此为主 seat 3%

Designer 设计者

11 先驱 · 10 2026

部署前，设计学习问题：奖励、任务、场景、课程

源头 Eureka RoboGen OMNI-EPIC → 2026 SceneSmith FIND

从一次写出奖励，到依训练结果迭代奖励与课程，再到多个 agent 协作搭建可仿真的场景，以及在真机上依成功率挑选练习任务（FIND）。

2026 年全部满足定义的论文中以此为主 seat 9%

Developer 开发者

4 先驱 · 16 2026

部署前，修改系统本身；自己的试验决定保留或回滚

源头 RoboMorph RobotSmith → 2026 ENPIRE ★ PhysEvo AdaHVLA

最晚出现、2026 年增长最快的 seat：先驱在设计形态与工具，2026 年的 coding agent 改写策略与训练代码、编辑协调 VLA 的 harness，真机试验决定去留。占比从 2024 年的 1% 升到 7%。

2026 年全部满足定义的论文中以此为主 seat 7%

VLN 与具身导航

7 先驱 · 11 2026

专题：以导航为主任务的 agent（seat 照常标注）

源头 LM-Nav △ NavGPT △ CA-Nav △ → 2026 HarnessVLN △ OnFly △ Air-Ground VLN △

从 LLM 抽取地标、在离散图上逐步推理，到连续环境与真机上的零样本导航；2026 年导航 agent 也 harness 化，并上了无人机、走向空地协同。

Real2Sim / Sim2Real

3 先驱 · 9 2026

子方向：agent 自己搭练习场，只收代表作

源头 DrEureka Articulate AnyMesh → 2026 Agentic Real2Sim ◆ RPG ★◆ SimEX ★◆

agent 从真实录像重建可仿真的孪生，在里面练习、诊断、改进，再把技能带回真机（Real2Sim2Real）；与 Designer、Developer 交叉。

每篇还记四个维度

接口 · 闭环形式 · 拓扑（单 agent、1:N 调度多机、×N 多 agent）· carrier（G 原样 / C 微调）

harness 与 multi-agent 不是类别，而是这些维度上的取值。下图：2026 年 897 篇满足定义的论文的接口分布，VLA 调用与系统编辑是两年间增长最快的两类。

|        |     |
|--------|-----|
| 技能调用   | 449 |
| 代码     | 116 |
| 问题规格   | 80  |
| 约束     | 56  |
| 系统编辑   | 45  |
| 语义微动作  | 56  |
| VLA 调用 | 27  |

seat 在增加，而不是迁移

核心表按名额挑选，不能当趋势证据；这里用全部经 Sonnet 判定或复核、满足定义（闭环与开环）、有日期的 1817 篇论文。2026 年是全量检索；2022–2025 年来自种子论文的引用邻域与联网补漏，所以只比较各年内部的结构。

1.33 → 2.70

有效 seat 数，2022 → 2026

各 seat 论文数分布的熵取指数；逐年上升：1.33、2.02、2.12、2.45、2.70

85% → 80%

含 Controller 的论文占比，2023 → 2026

逐年下降，但始终是多数：新 seat 出现时，旧的没有被取代

1% → 7%

以 Developer 为主 seat 的占比，2024 → 2026

2026 年与 Designer 并列第二大 seat，各占约十分之一

38% → 56%

闭环论文的占比，2023 → 2026

逐年上升：38%、44%、47%、56%；先驱多是一次写成的计划或程序

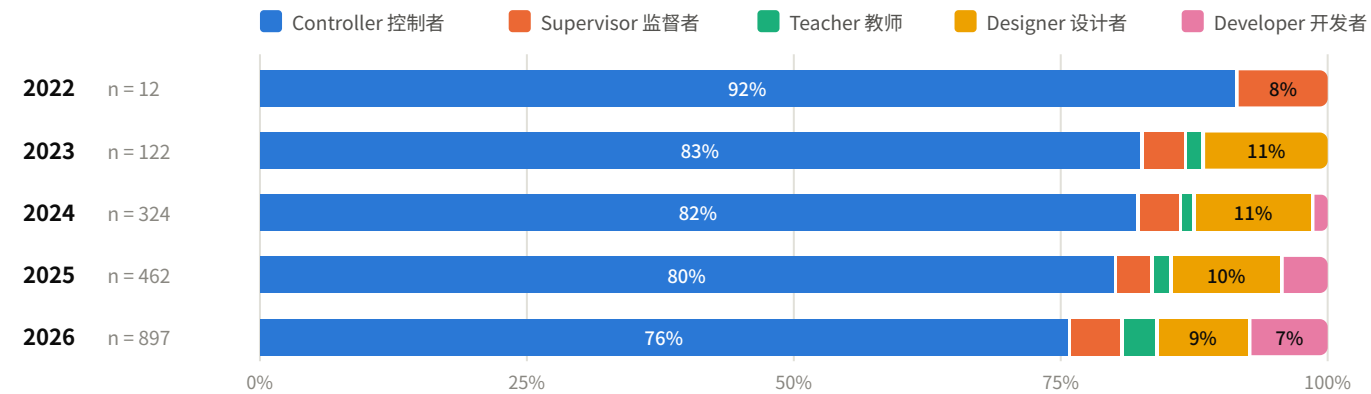


图 2 各年份主 seat 的占比。每篇论文按主 seat 计一次；n 为该年的论文数。2022 年几乎全是 Controller；Teacher、Designer 在 2023 年出现，Supervisor 在 2023 年后增多，Developer 在 2024 年后成形。

开放问题

评测

agent 与策略怎么比

RoboDojo 让通用模型当策略、与公开策略同榜；闭环质量、token 成本与延迟还没有统一的度量。

边界

通用模型还是 VLA

通用模型直接出动作与 VLA 越来越像。现在按「模型是什么」判定，需要更可操作的标准。

安全

监督者太少

Supervisor 只占 2026 年论文的 5%；运行时护栏、越狱攻击下的物理风险刚开始被研究。

自我改进

保留还是回滚

Developer 与 Designer 用试验决定去留（ENPIRE、PhysEvo）；试验成本、统计可靠性与回滚本身的安全缺少研究。

练习场

自己搭的仿真可信吗

agent 从录像重建仿真并在其中练习（RPG、Agentic RSR）；重建的保真度决定技能能否回到真机。

教给谁

从教策略到教 agent

GUAVA 把前沿 VLM 蒸馏成 4B agent；小模型是否保留了 agency、能否跨身体迁移，尚无答案。

13,579

篇引用收割候选  
(14 篇种子论文)

→ +11,778

篇 2026 关键词检索命中  
+ 三轮联网补漏

→ 12,230

篇逐篇判定  
Haiku 初判、Sonnet 复核

→ 1,817

篇满足定义  
(2022–2026)

→ 170

篇核心表  
全部经 arXiv 核验

凡 Haiku 判为 core、先驱或边界的论文都由 Sonnet 从头复核 (2,170 篇)；抽查 Haiku 判为 out 的 300 篇，漏判 core 约 0.7%。满足定义但未入表的论文列在 README 的扩展列表 (2026 年 830 篇、2022–2025 年 902 篇)。待定：主线措辞；副轴 (Carrier 只剩 G / C，建议改用接口)；规模 (先驱 67 + 2026 年 79)。